ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ВИДЕОКАРТА

Описание онтологии

Листов 16

Руководитель команды	Шегай Павел Игоревич
Технический писатель	Дергалов Никита Олегович
Тестировщик	Каракешишян Дмитрий Мгерович
Разработчик	Вохрамеев Михаил Викторович
Системный аналитик	Карузин Иван Михайлович

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
2 ПРОСТРАНСТВО ИМЁН И ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ 5
2.1 Пространство имён 5
2.2 Правила именования 5
3 КЛАССЫ 7
3.1 Иерархия классов 7
3.2 Непересекающиеся классы 7
3.3 Определяемые классы 8
4 ОБЪЕКТНЫЕ СВОЙСТВА 9
5 СВОЙСТВА ДАННЫХ И ТИПЫ ДАННЫХ 10
6 АКСИОМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ И РАЗЛИЧИЯ ИНДИВИДОВ 11
6.1 Ограничения класса «Модель видеокарты» 11
6.2 Различие индивидов 11
6.3 Что проверяет и чего не проверяет reasoner 11
7 УЧЕБНЫЙ НАБОР МОДЕЛЕЙ 13
7.1 Состав индивидов 13
7.2 Явные значения моделей видеокарт 13
7.3 Явные значения связанных объектов 14
8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ 16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документ описывает онтологию предметной области «Видеокарта»: классы, свойства, типы данных, аксиомы, пространство имён и правила именования. Он входит в комплект документации по разделу 5 технического задания «Онтология предметной области Видеокарта», версия 1.4 (далее — ТЗ), и закрывает перечисления 3 и 6: описание онтологии, учебный набор моделей, перечень явных значений и контрольные вопросы с эталонными ответами.

Определения понятий и источники сведений приведены в документе «Описание предметной области и словарь понятий». Сведения о файле онтологии — в таблице 1.

Таблица 1 — Сведения о файле онтологии

Параметр	Значение
Файл	videocard.owl
Формат и кодировка	RDF/XML, UTF-8 (п. 4.6.3 ТЗ)
Профиль языка	OWL 2 DL (п. 4.4.1 ТЗ)
IRI онтологии	`https://example.org/ontologies/videocard`
Version IRI	`https://example.org/ontologies/videocard/1.0.0`
Версия	1.0.0
Метка (rdfs:label)	«Онтология дискретных видеокарт»@ru
Комментарий (rdfs:comment)	«Учебная онтология предметной области „Дискретные видеокарты“, версия 1.0.0.»@ru
Импорты	Отсутствуют (п. 4.5.3 ТЗ)
Размер файла	64 769 байт
Контрольная сумма SHA-256	`d8ac600a45ce642deee38be726ae5d0d81f9e47967a9e1bb07a66b5005ae3661`
Среда разработки	Protégé Desktop 5.6.9, reasoner HermiT 1.4.3.456

Метрики онтологии по данным вкладки Active ontology в Protégé приведены в таблице 2. Protégé учитывает owl:Thing в числе классов, поэтому пользовательских классов 15.

Таблица 2 — Метрики онтологии

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Аксиом всего (Axiom)	472	SubClassOf	16
Логических аксиом	253	EquivalentClasses	2
Аксиом объявления	73	DisjointClasses	3
Классов (с owl:Thing)	16	ObjectPropertyDomain	10
Объектных свойств	10	ObjectPropertyRange	10
Свойств данных	7	Свойств-аннотаций	2
Индивидов	41		

2 ПРОСТРАНСТВО ИМЁН И ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ

2.1 Пространство имён

Все пользовательские сущности объявлены в одном пространстве имён (п. 4.4.1 ТЗ):

`https://example.org/ontologies/videocard#`

Полный IRI сущности образуется добавлением идентификатора к пространству имён, например `https://example.org/ontologies/videocard#VideoCardModel`. Домен example.org зарезервирован для примеров (RFC 2606), поэтому IRI не разыменовывается в сети и служит только уникальным именем.

Используемые префиксы приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Префиксы пространств имён

Префикс	Пространство имён	Назначение
vc: и префикс по умолчанию	`https://example.org/ontologies/videocard#`	Пользовательские сущности онтологии
owl:	`http://www.w3.org/2002/07/owl#`	Словарь OWL 2
rdf:	`http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#`	Словарь RDF
rdfs:	`http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#`	Метки и комментарии
xsd:	`http://www.w3.org/2001/XMLSchema#`	Типы данных

2.2 Правила именования

В таблицах ТЗ и на диаграммах используются русские метки с пробелами. Технические идентификаторы задаются латиницей без пробелов по правилам:

1) Классы — существительное в UpperCamelCase: `VideoCardModel`, `ActiveCooling`. Определяемые классы начинаются со слова Card: `CardWith8GBMemory`.

2) Объектные свойства — глагольная группа в lowerCamelCase, читаемая от области определения к области значений: `usesGPU`, `hasMemory`, `producedByManufacturer`.

3) Свойства данных — lowerCamelCase с суффиксом единицы измерения: `volumeGiB`, `busWidthBit`, `frequencyMHz`, `powerW`, `lengthMM`. Безразмерные свойства суффикса не имеют: `name`, `fanCount`.

4) Индивиды учебного набора — по шаблонам таблицы 4.

5) У каждой пользовательской сущности есть rdfs:label и rdfs:comment с языковым тегом @ru. Метка совпадает с наименованием в таблицах 1–3 ТЗ, комментарий содержит определение.

Таблица 4 — Шаблоны идентификаторов индивидов

Класс	Шаблон	Пример
Модель видеокарты	U<две цифры>	`U01` … `U08`
Модель GPU	GPU_G<номер>	`GPU_G1` … `GPU_G5`
Конфигурация видеопамяти	Mem_<объём>GiB_<тип памяти>	`Mem_8GiB_GDDR6`
Активное охлаждение	Cooling_Active_<число>fan	`Cooling_Active_2fan`
Пассивное охлаждение	Cooling_Passive	`Cooling_Passive`
Интерфейс подключения	PCIe_<версия через _>_x<число линий>	`PCIe_4_0_x16`
Видеовыход	название стандарта	`HDMI`, `DisplayPort`, `DVI`, `VGA`
Тип памяти	название технологии	`GDDR5`, `GDDR6`, `GDDR6X`
Архитектура GPU	Arch_A<номер>	`Arch_A1` … `Arch_A3`
Производитель	P<номер>	`P1`, `P2`
Назначение	английское слово	`Gaming`, `Office`, `Workstation`

Соответствие меток и IRI классов и свойств приведено в разделах 3–5; идентификаторы сверены с файлом videocard.owl версии 1.0.0. Индивиды также имеют русские метки, например «Видеокарта U01», «Графический процессор G1», «Конфигурация памяти 8 ГиБ GDDR6». Комментарий каждой модели U01–U08 содержит отметку «учебная модель», комментарии справочных индивидов — пометку об условных учебных данных (п. 4.1.4 ТЗ).

3 КЛАССЫ

3.1 Иерархия классов

Онтология содержит 15 пользовательских классов: 13 обязательных по таблице 1 ТЗ и 2 определяемых по пункту 4.4.3 ТЗ. Иерархия задана пятью аксиомами SubClassOf (таблица 5).

Таблица 5 — Классы онтологии

Метка	IRI	Надкласс	Вид
Модель видеокарты	`VideoCardModel`	owl:Thing	обязательный
Компонент модели	`ModelComponent`	owl:Thing	обязательный
Модель GPU	`GPUModel`	Компонент модели	обязательный
Конфигурация видеопамяти	`MemoryConfiguration`	Компонент модели	обязательный
Система охлаждения	`CoolingSystem`	Компонент модели	обязательный
Активное охлаждение	`ActiveCooling`	Система охлаждения	обязательный
Пассивное охлаждение	`PassiveCooling`	Система охлаждения	обязательный
Производитель	`Manufacturer`	owl:Thing	обязательный
Интерфейс подключения	`ConnectionInterface`	owl:Thing	обязательный
Видеовыход	`VideoOutput`	owl:Thing	обязательный
Тип памяти	`MemoryType`	owl:Thing	обязательный
Архитектура GPU	`GPUArchitecture`	owl:Thing	обязательный
Назначение	`Purpose`	owl:Thing	обязательный
Карта с памятью от 8 ГиБ	`CardWith8GBMemory`	выводится reasoner	определяемый
Карта с активным охлаждением	`CardWithActiveCooling`	выводится reasoner	определяемый

3.2 Непересекающиеся классы

Три аксиомы DisjointClasses запрещают индивиду одновременно принадлежать несовместимым классам (п. 4.4.2 ТЗ):

1) `DisjointClasses(VideoCardModel, ModelComponent, Manufacturer, ConnectionInterface, VideoOutput, MemoryType, GPUArchitecture, Purpose)` — восемь корневых классов;

2) `DisjointClasses(GPUModel, MemoryConfiguration, CoolingSystem)` — три вида компонентов;

3) `DisjointClasses(ActiveCooling, PassiveCooling)` — два вида охлаждения.

Определяемые классы в аксиомы непересекаемости не входят: они являются подклассами «Модели видеокарты» и могут пересекаться между собой. Например, модель U02 принадлежит обоим определяемым классам.

3.3 Определяемые классы

Определяемые классы заданы аксиомами эквивалентности (EquivalentClasses). Запись приведена в синтаксисе Manchester, который используется во вкладке DL Query:

Класс	Определение (Equivalent To)
Карта с памятью от 8 ГиБ `CardWith8GBMemory`	`VideoCardModel and (hasMemory some (volumeGiB some xsd:integer[>= 8]))`
Карта с активным охлаждением `CardWithActiveCooling`	`VideoCardModel and (hasCooling some ActiveCooling)`

Индивидам не приписан вручную ни один из этих классов: в файле нет утверждений rdf:type для `CardWith8GBMemory` и `CardWithActiveCooling`. Принадлежность получает reasoner по значениям `volumeGiB` и типу системы охлаждения (п. 4.4.3 ТЗ; подтверждено испытанием Т05).

4 ОБЪЕКТНЫЕ СВОЙСТВА

Для каждого объектного свойства заданы domain и range (п. 4.2.2 ТЗ). Свойства и ограничения, наложенные на класс «Модель видеокарты», приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Объектные свойства

Метка	IRI	Domain	Range	Ограничение для VideoCardModel
использует GPU	usesGPU	VideoCardModel	GPUModel	exactly 1; only GPUModel
имеет память	hasMemory	VideoCardModel	MemoryConfiguration	exactly 1; only MemoryConfiguration
имеет охлаждение	hasCooling	VideoCardModel	CoolingSystem	exactly 1; only CoolingSystem
имеет интерфейс	hasInterface	VideoCardModel	ConnectionInterface	exactly 1; only ConnectionInterface
выпущена производителем	producedByManufacturer	VideoCardModel	Manufacturer	exactly 1; only Manufacturer
имеет видеовыход	hasVideoOutput	VideoCardModel	VideoOutput	min 1
имеет назначение	hasPurpose	VideoCardModel	Purpose	—
GPU выпущен производителем	gpuProducedBy	GPUModel	Manufacturer	—
имеет архитектуру	hasArchitecture	GPUModel	GPUArchitecture	—
имеет тип памяти	hasMemoryType	MemoryConfiguration	MemoryType	—

Характеристики объектных свойств (функциональность, транзитивность, обратные свойства) не задаются: число связей ограничено аксиомами класса «Модель видеокарты» (раздел 6).

5 СВОЙСТВА ДАННЫХ И ТИПЫ ДАННЫХ

Свойства данных, их области определения и диапазоны приведены в таблице 7 (п. 4.2.3 ТЗ).

Таблица 7 — Свойства данных

Метка	IRI	Domain	Range	Единица
название	`name`	объединение восьми классов (см. ниже)	xsd:string	—
объём, ГиБ	`volumeGiB`	MemoryConfiguration	xsd:positiveInteger	ГиБ
ширина шины, бит	`busWidthBit`	MemoryConfiguration	xsd:positiveInteger	бит
частота, МГц	`frequencyMHz`	GPUModel	xsd:decimal[> 0]	МГц
мощность, Вт	`powerW`	VideoCardModel	xsd:decimal[> 0]	Вт
длина, мм	`lengthMM`	VideoCardModel	xsd:decimal[> 0]	мм
число вентиляторов	`fanCount`	CoolingSystem	xsd:nonNegativeInteger	шт.

Область определения свойства `name` задана одной аксиомой с объединением классов, а не восемью отдельными аксиомами domain (п. 4.2.4 ТЗ):

```
DataPropertyDomain(name, VideoCardModel or GPUModel or
Manufacturer or ConnectionInterface or VideoOutput or MemoryType
or GPUArchitecture or Purpose)
```

Восемь отдельных аксиом domain означали бы пересечение классов: reasoner отнёс бы любой индивид со свойством `name` ко всем восьми классам сразу, а так как классы попарно не пересекаются, онтология стала бы несогласованной.

Диапазоны xsd:decimal[> 0] записаны как ограничения типа данных (datatype restriction) с фасетом xsd:minExclusive 0.

Шесть числовых свойств данных — `volumeGiB`, `busWidthBit`, `frequencyMHz`, `powerW`, `lengthMM`, `fanCount` — объявлены функциональными (FunctionalDataProperty): у индивида может быть не более одного значения каждого из них (п. 4.2.3 ТЗ). Свойство `name` функциональным не объявлено. Шесть этих аксиом входят в число 253 логических аксиом.

6 АКСИОМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ И РАЗЛИЧИЯ ИНДИВИДОВ

6.1 Ограничения класса «Модель видеокарты»

Класс VideoCardModel имеет 11 надклассов-ограничений (пп. 4.4.4, 4.4.5 ТЗ). Вместе с пятью аксиомами иерархии они дают 16 аксиом SubClassOf, указанных в метриках:

Ограничение (SubClass Of)	Смысл
`usesGPU exactly 1 GPUModel` `usesGPU only GPUModel`	ровно один GPU, и только модель GPU
`hasMemory exactly 1 MemoryConfiguration` `hasMemory only MemoryConfiguration`	ровно одна конфигурация памяти
`hasCooling exactly 1 CoolingSystem` `hasCooling only CoolingSystem`	ровно одна система охлаждения
`hasInterface exactly 1 ConnectionInterface` `hasInterface only ConnectionInterface`	ровно один интерфейс подключения
`producedByManufacturer exactly 1 Manufacturer` `producedByManufacturer only Manufacturer`	ровно один производитель
`hasVideoOutput min 1 VideoOutput`	не менее одного видеовыхода

Ограничения описывают допустимую модель мира, но не проверяют, что значения записаны в файл. Наличие явно заданных связей проверяется по карточке полноты (п. 4.2.5 ТЗ; испытания T03 и T09).

6.2 Различие индивидов

В OWL разные IRI не означают разные объекты: без явной аксиомы reasoner вправе считать `GPU_G1` и `GPU_G2` одним GPU. Поэтому все 41 индивид объявлены попарно различными одной аксиомой `DifferentIndividuals` (в RDF/XML — owl:AllDifferent), п. 4.4.7 ТЗ. Благодаря этому ограничение `usesGPU exactly 1` нарушается, если карте приписаны два GPU (испытание T07).

6.3 Что проверяет и чего не проверяет reasoner

Поведение онтологии при логическом выводе в предположении открытого мира показано в таблице 8.

Таблица 8 — Обнаружение нарушений reasoner

Нарушение	Реакция reasoner	Основание	Тест
Индивид одновременно в ActiveCooling и PassiveCooling	Онтология несогласована	DisjointClasses	T06
Две различные GPU у одной модели	Онтология несогласована	exactly 1 + DifferentIndividuals	T07
volumeGiB = −4	Онтология несогласована	range xsd:positiveInteger	T08
Нет связи hasMemory	Сообщения нет; модель не попадает в CardWith8GBMemory	Открытый мир: значение неизвестно, а не отсутствует	T09

7 УЧЕБНЫЙ НАБОР МОДЕЛЕЙ

7.1 Состав индивидов

Учебный набор содержит 41 индивид (таблица 9). Все данные учебные и не описывают коммерческие изделия (п. 8.2 ТЗ). Связанные индивиды используются несколькими моделями (п. 4.2.5 ТЗ).

Таблица 9 — Индивиды учебного набора

Класс	Кол-во	Индивиды
Модель видеокарты	8	U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08
Модель GPU	5	GPU_G1, GPU_G2, GPU_G3, GPU_G4, GPU_G5
Конфигурация видеопамяти	7	Mem_2GiB_GDDR5, Mem_4GiB_GDDR5, Mem_6GiB_GDDR6, Mem_8GiB_GDDR6, Mem_12GiB_GDDR6, Mem_16GiB_GDDR6, Mem_24GiB_GDDR6X
Активное охлаждение	2	Cooling_Active_2fan, Cooling_Active_3fan
Пассивное охлаждение	1	Cooling_Passive
Интерфейс подключения	3	PCIe_3_0_x16, PCIe_4_0_x16, PCIe_5_0_x16
Видеовыход	4	DisplayPort, DVI, HDMI, VGA
Тип памяти	3	GDDR5, GDDR6, GDDR6X
Архитектура GPU	3	Arch_A1, Arch_A2, Arch_A3
Производитель	2	P1, P2
Назначение	3	Gaming, Office, Workstation
Итого	41	

7.2 Явные значения моделей видеокарт

Явно записанные значения моделей U01–U08 приведены в таблице 10. Они получены из карточек индивидов в Protégé (протокол испытаний, испытание T03) и соответствуют таблице 5 ТЗ. У каждой модели заданы пять единичных связей, два видеовыхода, назначение, название (совпадает с идентификатором), длина и мощность.

Таблица 10 — Явные значения моделей U01–U08

Модель	GPU	Память, ГиБ / тип	Охлаждение	Интерфейс	Видеовыходы	Произв.	Назначение	Длина, мм	Мощность, Вт
U01	G1	4 / GDDR5	пассивное	PCIe 3.0 x16	HDMI, VGA	P1	Office	160	40
U02	G2	8 / GDDR6	активное, 2 вент.	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P1	Gaming	240	150
U03	G3	12 / GDDR6	активное, 2 вент.	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2	Gaming	265	185
U04	G4	16 / GDDR6	активное, 3 вент.	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2	Workstation	310	260
U05	G2	6 / GDDR6	активное, 2 вент.	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P1	Office	220	120
U06	G3	8 / GDDR6	пассивное	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P2	Office	200	75
U07	G5	24 / GDDR6X	активное, 3 вент.	PCIe 5.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2	Workstation	336	350
U08	G1	2 / GDDR5	пассивное	PCIe 3.0 x16	DVI, VGA	P1	Office	145	30

В таблице приведены сокращённые значения. Идентификаторы индивидов образуются по шаблонам таблицы 4: G1 → `GPU_G1`, «4 / GDDR5» → `Mem_4GiB_GDDR5`, «активное, 2 вент.» → `Cooling_Active_2fan`, «пассивное» → `Cooling_Passive`, «PCIe 3.0 x16» → `PCIe_3_0_x16`.

7.3 Явные значения связанных объектов

Значения компонентов приведены в таблицах 11–13.

Таблица 11 — Конфигурации видеопамяти

Индивид	Объём, ГиБ (volumeGiB)	Тип памяти (hasMemoryType)	Шина, бит (busWidthBit)	Используют модели
Mem_2GiB_GDDR5	2	GDDR5	64	U08
Mem_4GiB_GDDR5	4	GDDR5	128	U01
Mem_6GiB_GDDR6	6	GDDR6	192	U05
Mem_8GiB_GDDR6	8	GDDR6	256	U02, U06
Mem_12GiB_GDDR6	12	GDDR6	192	U03
Mem_16GiB_GDDR6	16	GDDR6	256	U04
Mem_24GiB_GDDR6X	24	GDDR6X	384	U07

Таблица 12 — Системы охлаждения

Индивид	Класс	Вентиляторов (fanCount)	Используют модели
Cooling_Passive	PassiveCooling	0	U01, U06, U08
Cooling_Active_2fan	ActiveCooling	2	U02, U03, U05
Cooling_Active_3fan	ActiveCooling	3	U04, U07

Таблица 13 — Модели GPU

Индивид	Архитектура (hasArchitecture)	Производитель GPU	Частота, МГц (frequencyMHz)	Используют модели
GPU_G1	Arch_A1	P1	900	U01, U08
GPU_G2	Arch_A1	P1	1200	U02, U05
GPU_G3	Arch_A2	P2	1500	U03, U06
GPU_G4	Arch_A2	P2	1800	U04
GPU_G5	Arch_A3	P2	2200	U07

Значения таблиц 11–13 взяты из videocard.owl. Частоты GPU, архитектуры A1–A3 и производители P1, P2 — условные учебные данные и не описывают реальные изделия. Распределение справочных индивидов по моделям приведено в таблице 14.

Таблица 14 — Использование справочных индивидов

Индивид	Модели
P1 / P2	U01, U02, U05, U08 / U03, U04, U06, U07
PCIe_3_0_x16 / PCIe_4_0_x16 / PCIe_5_0_x16	U01, U05, U06, U08 / U02, U03, U04 / U07
HDMI	U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07
DisplayPort	U02, U03, U04, U07
DVI	U05, U06, U08
VGA	U01, U08
Office / Gaming / Workstation	U01, U05, U06, U08 / U02, U03 / U04, U07
GDDR5 / GDDR6 / GDDR6X (через конфигурацию)	U01, U08 / U02, U03, U04, U05, U06 / U07

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ

Восемь контрольных вопросов пункта 4.3 ТЗ, запросы DL Query и эталонные наборы приведены в таблице 15. Эталоны вопросов 3, 5 и 8 заданы пунктом 8.2 ТЗ; параметры и эталоны остальных вопросов зафиксированы тестировщиком до испытаний (протокол испытаний, таблица 4). Для каждого вопроса указаны положительный пример (модель, которая должна попасть в ответ) и отрицательный пример (модель, которая попасть не должна).

Таблица 15 — Контрольные вопросы, запросы и эталоны

№	Вопрос и параметр	Запрос DL Query	Эталонный набор	Пол. пример	Отр. пример
1	Модели производителя P1	`VideoCardModel and producedByManufacturer value P1`	U01, U02, U05, U08	U01	U03
2	Модели с GPU G2	`VideoCardModel and usesGPU value GPU_G2`	U02, U05	U02	U01
3	Память не менее 8 ГиБ	`CardWith8GBMemory`	U02, U03, U04, U06, U07	U06	U05
4	Тип памяти GDDR6	`VideoCardModel and hasMemory some (hasMemoryType value GDDR6)`	U02, U03, U04, U05, U06	U05	U01
5	Активное охлаждение	`CardWithActiveCooling`	U02, U03, U04, U05, U07	U05	U06
6	Видеовыход DisplayPort	`VideoCardModel and hasVideoOutput value DisplayPort`	U02, U03, U04, U07	U07	U05
7	Интерфейс PCIe 3.0 x16	`VideoCardModel and hasInterface value PCIe_3_0_x16`	U01, U05, U06, U08	U06	U02
8	Память не менее 8 ГиБ и активное охлаждение	`CardWith8GBMemory and CardWithActiveCooling`	U02, U03, U04, U07	U04	U06

Запросы выполняются после запуска reasoner с отмеченным флажком Instances. По результатам испытания T05 все восемь фактических наборов совпали с эталоном; порядок выполнения приведён в руководстве по открытию и проверке онтологии.